



Syntax : list.extend (another\_list)

Example :-

Print (my\_list.extend ([50, 60]))

Output :-

[10, 20, 30, 40, 50, 60]

3. insert (index, item)

આ સિદ્ધિ list માં કોઈ ચોક્કસ position પર item add/insert કરવા માટે વાપરે છે.

Syntax : list.insert (index, item)

Example :-

Print (my\_list.insert (1, 15))

Output :-

[10, 15, 20, 40, 50, 60]

4. remove (item)

આ સિદ્ધિ list માંથી આપેલ item ની પ્રથમ Occurrence remove કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે.

Syntax : list.remove (item)



Q.4

Example :

Print (my\_list.remove(30))

Output :-

[10, 15, 20, 40, 50, 60]

5. Pop (index) :-

આ સીધાં અસીધાં index પરના item ની remove કરે છે અસીધાં ની item નાં position પણ કરે છે. જો index ના અંતમાં ની છેલ્લો item remove કરે છે.

Syntax: list.pop(index)

Example :-

Print (my\_list.pop(2))

Output :-

[10, 15, 40, 50, 60]

6. sort ()

આ સીધાં list ના items ની ascending કે descending order માં sort કરે છે.





★ Write a program to traverse the string using for and while loop.

→ Traversing using for loop:-

```
str1 = input("Enter a string:")
```

```
print("Traversing using for loop:")
```

```
for ch in str1:  
    print(ch)
```

→ Traversing using while loop:-

```
str1 = input("Enter a string:")
```

```
i = 0
```

```
print("Traversing using while loop:")
```

```
while i < len(str1):
```

```
    print(str1[i])
```

```
    i = i + 1
```

→ Output for loop.

Enter a string : Python

Traversing using for loop

P

y

h



h  
o  
n

→ Output While loop.

Enter a String : While

Traversing using While Loop.

W  
h  
i  
l  
e

Q.3 Write a Program to check if a Substring is Present in a given string. (04)

→ Code :-

# Substring Check in Python

main\_string = input("Enter the main string:")  
sub\_string = input("Enter the Substring + search: ")

if sub\_string in main\_string:



→ Code :-

```
main_string = "Python Programming"  
sub_string = "Python"
```

```
if sub_string in main_string:  
    print("Sub string is present")  
else:  
    print("Sub string is not present")
```

Output :-

Sub string is present

2. Write a Program to Perform the following list operations. (4)

(a) To swap given two elements in a list.

→ Code :-

```
my_list = [10, 20, 30, 40]
```

```
print("Before swapping:", my_list)
```

```
my_list[1], my_list[3] = my_list[3], my_list[1]
```

```
print("After swapping:", my_list)
```

Output :-

Before swapping: [10, 20, 30, 40]

After swapping: [20, 40, 30, 10]



(b) To find the Sum of element in a list

→ Code :-

```
my_list = [10, 20, 30, 40]
```

```
total = sum(my_list)
```

```
Print("Sum of elements in the list is:", total)
```

Output :-

Sum of elements in the list is : 100

3. Write a program to find the smallest and largest element in a given list. (03)

→ ~~wa~~ Code :-

```
list = [10, 20, 25, 5, 40]
```

```
Smallest = min(list)
```

```
Largest = max(list)
```

```
Print("Smallest element is:", Smallest)
```

```
Print("Largest element is:", Largest)
```

Output :-

Smallest element is : 5

Largest element is : 40



3. Write a program to demonstrate the set fu. & op.
4. Explain different set functions and operations with example. (07)

→ • Set :- Set in Python is unique values in unordered collection. Set is duplicate values not allowed. Set is for data to store and manage data in it.

$S = \{1, 2, 3\}$

#### • Set methods (Built in functions)

1. Add (x) :- Set is add new value in it. Question is :-

Code :-

S.add(6)

Print(S)

Output :-  $\{1, 2, 3, 6\}$

2. Update (iter) :- Add new values set in it. Question is :-

code :-

S.update([7, 8, 9])

Print(S)

Output :-

$\{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$

3. Remove (x) :- Set میں Value દૂર કરે છે જો Value હાજર ન હોય તો error આપે છે.

Code :-

S. remove (3)

Print (S)

Output :-

{ 1, 2 }

4. discard (x) :- Set میں Value દૂર કરે છે હવે Value હાજર ન હોય તો error આપતું નથી.

Code :-

S. discard (1)

Print (S)

Output :-

{ 2, 3 }

5. Pop () :- Set میں random Value remove કરે છે.

Code :-

S. Pop ()

Print (S)

Output :-

{ 1, 3 }



• Set Operations :-

1. Union ( $\cup$ ) or  $|$  :- Given sets of given value duplicate get remove.

Code :-

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

Print ( $A \cup B$ )

Output :-

$$\{1, 2, 3\}$$

2. Intersection ( $\cap$ ) or  $\&$  :- Given sets their common values will be.

code :-

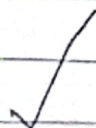
$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

Print ( $A \& B$ )

Output :-

$$\{2, 3\}$$



3. difference () :- yeh set me kisi  
wala set me jo kisi value hai.

Code :-

$A = \{1, 2, 3\}$   
 $B = \{2, 3\}$

Print (A-B)

Output :-

$\{1\}$

4. issubset () :- jo kisi set me kisi elements  
hai set me kisi True hai.

Code :-

$A = \{1, 2\}$   
 $B = \{1, 2, 3\}$

Print (A.issubset(B))

Output :- True

5. issuperset () :- jo kisi set me kisi set me kisi  
elements hai True hai.

Code :-

$A = \{1, 2, 3\}$   
 $B = \{1, 2\}$

Output :-

True

Print (A.issuperset(B))



5. Explain different dictionary Functions and methods with example. (07)

-> Dictionary :- Dictionary is python hi data structure store data in key-value pair. Every key is unique.

```
Student = {
    "name": "Rahul",
    "roll": 101,
    "marks": 85
}
```

### Dictionary Functions with methods:-

1. Keys () :-

Dictionary માં જોઈને બેઠા keys મિલવા માટે ઉપયોગી થાય છે.  
Data Structure માં કદ-કદ keys જોવાર છે ને જાણવા માટે થાય છે.

Syntax :- dictionary.keys()

Code :-

Print (Student, keys (c))

Output :-

dict — keys (['name', 'roll', 'marks'])

2. **values ()** :- Dictionary ની બધા values  
ફિંચાઈ મારે ઉઘડીડા થાડા છે. stored data ની  
access અને display કરાઈ મારે ઉઘડીડા છે.

Syntax :- dictionary.values ()

Code :-

```
Print (Student.values ())
```

Output :-

```
dict_values (['Rahul', 101, 85])
```

3. **items ()** :- Dictionary ની key-value pairs  
ફિંચાઈ મારે ઉઘડીડા થાડા છે. loop ટાઈ મારે  
dictionary data access કરાઈ મારે ઉઘડીડા છે.

Syntax :- dictionary.items ()

Code :-

```
Print (Student.items ())
```

Output :-

```
dict_items ( [('name', 'Rahul'),  
              ('roll', 101), ('marks', 85)])
```

4. **get ()** :- કોઈ specific key ની value  
safely ફિંચાઈ મારે ઉઘડીડા થાડા છે. key જાડા ન હોઈ  
ની error બાઝા વાઈ value return કરે છે.

Syntax :- dictionary.get (key)



Code :-

```
Print ( Student.get ("name"))
```

Output :-

Rahul

5. Update () :- Dictionary માં કોઈ entry ઉમેરવા અથવા કોઈ value બદલવા માટે ઉપયોગી થાય છે. Data ની modify અને manage કરવા માટે અપેક્ષા થાય છે.

Syntax :- dictionary . update ({key: value})

Code :-

```
Student.update ({ "grade": "B" })  
Print (Student)
```

Output :- { 'name': 'Rahul',  
'roll': 101,  
'marks': 85,  
'grade': 'B' }

6. POP () :- Dictionary માંથી Specific key-value Pair દૂર કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. અનિવાર્ય data delete કરવા માટે ઉપયોગી છે.

Syntax :- dictionary . POP (key)

Example :-

```
Student.POP ("roll")  
Print (Student)
```

Output :-

{ 'name' : 'Ruhvi' }

7. Clear () :- Dictionary ki sari data remove krni ke liye use krta hai. Dictionary ko empty krne ke liye use krta hai.

Syntax :- dictionary.clear ()

Example :-

Student.clear ()

Print (Student)

Output :-

{ }





Q. 6 Write a program to demonstrate the dictionaries functions and operations. (07)

→ Code :-

```
Student = {  
    "name" : "Jerry",  
    "roll" : 2024,  
    "marks" : 84  
}
```

```
Print ("Original Dictionary :")  
Print (Student)
```

```
Print ("Keys:", Student.keys())
```

```
Print ("Values:", Student.values())
```

```
Print ("Items:", Student.items())
```

```
Print ("Name:", Student.get("name"))
```

```
Student.update({"City": "Ahmedabad"})  
Print (Student)
```

```
Student.pop("roll")  
Print (Student)
```

```
new_dict = Student.copy()  
Print (new_dict)
```

Print ("length of Dictionary:", len(student))

Print (student . clear())

Output :-

Original Dictionary:

{ 'name': 'Jerry', 'roll': 2024, 'marks': 84 }

Keys: dict - keys(['name', 'roll', 'marks'])

Values: dict - values(['Jerry', 2024, 84])

Items: dict - items([('name', 'Jerry'), ('roll', 2024), ('marks', 84)])

Name : Jerry

{ 'name': 'Jerry', 'roll': 2024, 'marks': 84, 'city': 'Ahmedabad' }

{ 'name': 'Jerry', 'marks': 84, 'city': 'Ahmedabad' }

{ 'name': 'Jerry', 'marks': 84, 'city': 'Ahmedabad' }

length of Dictionary: 3

{ }



7. Explain tuple Operations and Functions. OR  
Write a program to demonstrate tuple functions and Operations. (4)

→ Explanation:-

- Python માં Tuple એ Ordered and immutable data structure છે. Tuple ની items ની round brackets () ની ધ્યેય લખવામાં આવે છે.

- list ની જેમ આમાં items add, remove, modify તથા કોઈ કોઈના, પણ આપડે આમાં નવે અલગ-અલગ Operations અને Functions apply કરી શકોશો છો.

### Operations :-

$$t = (10, 20, 30, 20)$$

```
Print ("Tuple =", t)
```

# len C)

```
# len(c)
Print ("Length = ", len(t))
```

# max()

```
Print ("Maximum value = ", min(t))
```

# min 0

Point ("minimum Value" =  $\min(t)$ )

# Count

Print ("Count of 20 = ", t.count(20))

# index()

Print ("Index of 30 = ", t.index(30))

# Concatenation

t2 = (40, 50)

Print ("Concatenation = ", t + t2)

# Repetition

Print ("Repetition = ", t \* 2)

Output :

Tuple = (10, 20, 30, 20)

Length = 4

Maximum Value = 30

Minimum Value = 10

Count of 20 = 2

Index of 30 = 2

Concatenation = (10, 20, 30, 20, 40, 50)

Repetition = (10, 20, 30, 20, 10, 20, 30, 20)

✓  
m